

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Biorrefinería Oleícola por Vía Enzimática y Organosolv

Documento nº 2: Estudio de Localización, Implantación y Planos Justificativos

Asignatura: Organización y Gestión de Proyectos — Curso Académico 2026/2027

Christian Pérez Hita

Grado en Ingeniería Química
Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación / Facultad de Ciencias
Universidad de Granada (UGR)

Noviembre 2026

Resumen

El presente documento constituye la memoria técnica del estudio de localización e implantación industrial para la implantación de una planta biorrefinería oleícola multibiomasa de escala comercial (120 000 tb.s./año), diseñada para valorizar secuencialmente hueso de aceituna (15 000 tb.s./año), hoja de olivo (40 000 tb.s./año) y madera procedente de restos de poda del olivar (65 000 tb.s./año) mediante fraccionamiento Organosolv e hidrólisis enzimática.

A partir de los aforos oleícolas oficiales de la Agencia de Información y Control Alimentarios (Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) (2026)) y la base de datos empresarial SABI (Informa D&B y Bureau van Dijk (2026)), se establece como cuenca de captación óptima el triángulo geográfico Córdoba–Granada–Jaén (620 almazaras activas y 3 885 605,3 t de aceituna molturada en la campaña 2025/2026). La aplicación del método comarcal del *Ratio SABI de Oportunidad* (ingresos de almazaras frente a competencia de plantas de combustión térmica) y el método cualitativo por factores ponderados a nivel macro determina que la provincia de Granada obtiene la máxima puntuación (8,97/10), superando a Córdoba (8,48/10) y Jaén (7,36/10), al presentar la mayor disponibilidad excedentaria neta de subproductos con mínima tensión inflacionaria en los precios de adquisición.

A nivel de microlocalización, se contrastan tres alternativas en suelo industrial consolidado: el Polígono Industrial El Manzanil II en Loja (Granada), el Polígono Industrial Los Santos en Lucena (Córdoba) y el Polígono Industrial Llano Mazuelos en Alcalá la Real (Jaén). El análisis cuantitativo mediante el método de Brown y Gibson, integrando factores críticos ($FC_i = 1$), costes anuales objetivos (FO_i) y factores subjetivos (FS_i), confirma a Loja como el emplazamiento idóneo con un índice de preferencia $MPL = 0{,}3592$ (frente a 0,3389 en Lucena y 0,3019 en Alcalá la Real para $\alpha = 0{,}70$). El análisis de sensibilidad paramétrico demuestra que Loja es la alternativa dominante de forma incondicional para cualquier valor del factor de ponderación objetiva $\alpha \in [0, 1]$.

El estudio se complementa con la definición de los planos justificativos de situación territorial (escala normalizada 1:50.000 con enlace directo a la autovía A-92) y de localización en parcela (escala 1:2.000, Parcela catastral 0032503VG0103C0000QR en Calle Almendro con 24 637 m^2 de superficie neta, cubriendo los 24 500 m^2 requeridos por el programa de necesidades), la acreditación del cumplimiento estricto del planeamiento urbanístico del PGOU de Loja, la verificación de mano de obra comarcal según el INE, y la formulación de las bases de implantación y ordenación espacial mediante la metodología SLP (*Systematic Layout Planning*) de Muther.

Índice General

Módulo 1 Introducción, Objeto y Vinculación con el Estudio de Mercado — Page 3

1.1 Objeto y Alcance del Estudio 3
1.2 Bases de Capacidad Derivadas del Estudio de Mercado 3
1.3 Metodología Secuencial de Decisión 4

Módulo 2 Macrolocalización Territorial — Page 5

2.1 Justificación Cuantitativa Comarcal con SABI y AICA 5
2.2 Macrolocalización: Método Cualitativo por Factores Ponderados 6
2.2.1 Cálculo Cuantitativo y Normalización Matemática de Puntuaciones 6
2.2.2 Baremo Objetivo y Matriz de Decisión de Macrolocalización 7
2.2.3 Justificación de Calificaciones Asignadas 7
2.2.4 Perfil Multicriterio de Macrolocalización (Diagrama de Araña) 8

Módulo 3 Microlocalización y Selección de Parcela Industrial — Page 9

3.1 Caracterización de las Alternativas Candidatas 9
3.2 Evaluación por el Método Cualitativo por Puntos 10
3.2.1 Cálculo Cuantitativo y Normalización de Puntuaciones 10
3.2.2 Matriz de Decisión de Microlocalización 10
3.2.3 Justificación Técnica de las Calificaciones Asignadas 11
3.2.4 Perfil Multicriterio de Microlocalización (Diagrama de Araña) 11
3.3 Evaluación Rigurosa por el Método de Brown y Gibson 12
3.4 Análisis de Sensibilidad Paramétrico del Factor de Coste α 13

Módulo 4 Cartografía y Planos Justificativos de la Localización — Page 15

4.1 Marco Normativo y Principios Cartográficos 15
4.2 Plano de Situación General (Escala 1:50.000) 15
4.3 Plano de Localización y Parcela Industrial (Escala 1:2.000) 16

Módulo 5 Normativa Urbanística, Régimen del Suelo y Acometidas — Page 18

5.1 Instrumentos de Planeamiento Urbanístico Aplicables 18
5.2 Parámetros Urbanísticos y Justificación de Cumplimiento 18
5.3 Dotación de Servicios e Infraestructuras Industriales 18

Módulo 6 Estimación de Mano de Obra Disponible (INE / EPA) Page 20
6.1 Requerimientos Cuantitativos de Personal de la Planta 20
6.2 Nivel de Formación y Cualificación Adulta en Andalucía (INE) 20
6.3 Disponibilidad Provincial y Estructura del Mercado Laboral (INE / EPA) 21
6.4 Síntesis de Viabilidad y Estabilidad Operacional 22

Módulo 7 Bases para la Implantación de la Planta (Layout y Espacios) Page 23
7.1 Metodología de Distribución en Planta (SLP de Muther) 23
7.2 Definición de Áreas Funcionales y Estimación del Espacio Necesario 23
7.3 Matriz de Relaciones de Proximidad (Matriz de Muther) 24
7.4 Directrices de Circulación e Implantación en Parcela 25

Módulo 8 Conclusiones y Juicio Técnico del Autor Page 26
8.1 Conclusiones Principales del Estudio 26
8.2 Recomendaciones para las Fases Posteriores del Proyecto 26

Módulo Referencias Bibliográficas Page 28

Capítulo 1

Introducción, Objeto y Vinculación con el Estudio de Mercado

1.1. Objeto y Alcance del Estudio

La localización de una planta de proceso químico constituye una de las decisiones estratégicas de mayor trascendencia en la ingeniería de proyectos, condicionando de manera irreversible los costes logísticos de aprovisionamiento de materias primas, los gastos de distribución de productos terminados, el régimen fiscal y normativo aplicable, la disponibilidad de mano de obra cualificada y la viabilidad económica global de la inversión a lo largo de sus 20 años de vida útil proyectada.

El presente estudio tiene por objeto determinar, justificar documentalmente y representar cartográficamente el emplazamiento óptimo para la construcción de una planta biorrefinería oleícola, siguiendo los requerimientos metodológicos establecidos en el Seminario de Localización de la asignatura *Organización y Gestión de Proyectos* y las directrices técnicas del Trabajo de Fin de Grado en Ingeniería Química por la Universidad de Granada.

1.2. Bases de Capacidad Derivadas del Estudio de Mercado

Los parámetros de partida dimensionales y cuantitativos se fundamentan estrictamente en los resultados consolidados en el *Estudio de Mercado, Estacionalidad y Capacidad* (Documento nº 1, Pérez Hita (2026)):

1. **Capacidad nominal de diseño:** Se adopta el escenario multibiomasa B-5 adaptado con una capacidad global de procesamiento de:
$$C_{\text{nominal}} = 120\,000\,\text{tb.s./año} \tag{1.1}$$
equivalente a un caudal horario de procesamiento continuo de 17,30 tb.s./h sobre un régimen de operación industrial de 6936 h/año (289 días hábiles anuales en tres turnos rotativos).

2. **Cesta de materias primas lignocelulósicas:**
   - **Hueso de aceituna (*Olive stone*, fracción B-1):** 15 000 tb.s./año (16 304 t/año comerciales en base húmeda al 8,0 %). Materia prima de alta densidad energética y excelente estabilidad de almacenamiento prolongado en silos.
   - **Hoja de olivo de almazara y poda (*Olive tree leaves*, fracción B-2):** 40 000 tb.s./año (50 000 t/año húmedas al 20,0 %). Aporta azúcares fermentables y compuestos polifenólicos de alto valor añadido.
   - **Madera y ramas de poda del olivar (*Olive tree pruning wood*, fracción B-4):** 65 000 tb.s./año (81 250 t/año frescas al 20,0 %). Constituye la corriente leñosa mayoritaria y asegura la continuidad de operación entre marzo y octubre, desacoplada de la estacionalidad de la molienda de la aceituna.

3. **Cuenca de aprovisionamiento de referencia:** El triángulo provincial **Córdoba–Granada–Jaén**, que agrupa el 55,48 % de la aceituna molturada en España (3 885 605,3 t en 620 almazaras activas en la campaña 2025/2026 según Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) (2026)), generando 339 602 t b.s./año de hueso comercial, 311 038 t b.s./año de hoja aprovechable y 1 555 763 t b.s./año de poda de olivo (583 411 t b.s./año de madera gruesa mecanizable).

4. **Tasa de captación del proyecto:** El consumo de la planta representa únicamente el 4,42 % del hueso disponible en el triángulo, el 12,86 % del potencial foliar y el 11,14 % de la madera de poda gruesa, lo que garantiza la ausencia absoluta de tensionamiento o desabastecimiento en el mercado comarcal.

1.3. Metodología Secuencial de Decisión

Conforme a las recomendaciones de la literatura especializada en ingeniería de plantas químicas (Peters et al. (2003) y Turton et al. (2018)) y al temario oficial del seminario, el proceso de selección se articula en tres etapas jerárquicas:

1. **Macrolocalización regional:** Selección de la comarca y provincia óptima mediante la triangulación de bases de datos empresariales (**SABI / Informa**), balances oleícolas oficiales (**AICA / MAPA**) y la aplicación del *Método Cualitativo por Puntos / Factores Ponderados*.

2. **Microlocalización parcelaria:** Evaluación de tres alternativas concretas de polígonos industriales mediante el algoritmo cuantitativo de **Brown y Gibson**, integrando factores críticos (FC_i), costes anualizados objetivos (FO_i) y atributos subjetivos ponderados (FS_i).

3. **Planos justificativos y planeamiento urbanístico:** Documentación cartográfica normalizada (Plano de Situación 1:50.000 y Plano de Localización 1:2.000) y justificación de ordenanzas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Capítulo 2

Macrolocalización Territorial

2.1. Justificación Cuantitativa Comarcal con SABI y AICA

Para fundamentar objetivamente la macrolocalización y evitar sesgos cualitativos arbitrarios, se ha llevado a cabo una prospección comarcal en la base de datos empresarial **SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos, Informa D&B / Bureau van Dijk, (Informa D&B y Bureau van Dijk, 2026))**, cruzada con los censos agroalimentarios de **AICA ((Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), 2026))** y el mapa de plantas de aprovechamiento de biomasa de **AVEBIOM ((Asociación Española de la Biomasa, 2026))**:

1. Se han censado todas las empresas con actividad bajo el código **CNAE 1043** (*Fabricación de aceite de oliva*) con instalaciones industriales operativas en las provincias de Granada, Córdoba y Jaén.
2. Se ha agregado la cifra neta de negocios e ingresos de explotación comarcal ($\sum$ Ingresos CNAE 1043, en millones de euros), como indicador directo de la masa crítica de aceituna molturada y hueso producido en el entorno de proximidad.
3. Se ha inventariado el número de instalaciones consumidoras de biomasa existentes en un radio de 50 km (orujeras extractoras con secaderos térmicos de orujo graso, plantas de cogeneración eléctrica y secaderos industriales), las cuales ejercen una fuerte demanda cautiva de hueso y orujo graso para el aporte térmico a sus secaderos rotativos, reduciendo drásticamente el excedente comercializable en el mercado libre.
4. Se formula el **Índice de Presión Competitiva sobre la Biomasa (Ratio SABI)**:

$$\text{Ratio SABI} = \frac{\sum \text{Ingresos de Explotación CNAE 1043 (M€)}}{\text{Número de Plantas Competidoras (Orujeras y Combustión)}} \tag{2.1}$$

La comarca con el mayor ratio representa la ubicación de mayor equilibrio y rentabilidad para la biorrefinería: máxima disponibilidad agregada de materia prima con la menor presión competitiva sobre los precios de compraventa (Tabla 2.1).

Tabla 2.1: Análisis cuantitativo de oportunidad y presión competitiva comarcal sobre la biomasa con SABI y AICA.

Comarca Oleícola	Provincia	Ingresos CNAE 1043 (M€)	Almazaras Activas	Competidores Biomasa	Ratio SABI (M€/comp.)
Poniente Granadino (Loja / Montefrío)	**Granada**	**385.4 M€**	42	3	**128.47 (Ganadora)**
Montes de Granada (Iznalloz / Guadahortuna)	Granada	215.2 M€	28	2	107.60
Subbética Cordobesa (Lucena / Priego / Cabra)	Córdoba	590.8 M€	68	7	84.40
Campiña Sur Cordobesa (Puente Genil / Montilla)	Córdoba	410.5 M€	46	5	82.10
Sierra Sur de Jaén (Alcalá la Real / Martos)	Jaén	695.0 M€	74	11	63.18
Campiña de Jaén (Mengíbar / Andújar / Úbeda)	Jaén	780.2 M€	85	14	55.73

Los resultados evidencian una marcada diferenciación comarcal: si bien la Campiña de Jaén y la Sierra Sur concentran los mayores volúmenes brutos de molturación, la densa concentración de orujeras industriales

tradicionales (hasta 14 plantas consumidoras) satura la demanda de hueso para secaderos de orujo húmedo, generando una fuerte tensión competitiva al alza en los precios de adquisición. Por el contrario, el **Poniente Granadino** combina una sólida masa crítica oleícola (385,4 M€ de ingresos agregados y 42 almazaras censadas) con únicamente 3 instalaciones consumidoras de biomasa, arrojando el ratio más favorable de toda Andalucía (128,47 **M€/competidor**).

2.2. Macrolocalización: Método Cualitativo por Factores Ponderados

A partir del análisis comarcal precedente, se formaliza la evaluación provincial multicriterio comparando las tres provincias que constituyen el triángulo oleícola andaluz. De acuerdo con el procedimiento del Seminario 4, se definen los siguientes factores y coeficientes de ponderación (w_i, con $\sum w_i = 1{,}00$):

- **Disponibilidad agregada de biomasa ($w_1 = 0{,}25$):** Cuantía de hueso de aceituna, hoja y leña de poda en un radio económico de transporte (≤ 60 km), conforme a los aforos de Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) (2026) y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) (2025).
- **Baja presión competitiva sobre la biomasa / Ratio SABI ($w_2 = 0{,}20$):** Grado de disponibilidad neta excedentaria y ausencia de captación cautiva masiva por orujeras extractoras y plantas térmicas convencionales (Informa D&B y Bureau van Dijk (2026)).
- **Infraestructura eléctrica en MT/AT y capacidad de evacuación de cogeneración ($w_3 = 0{,}20$):** Capacidad de conexión a la red de Media y Alta Tensión (líneas de 20 kV y 66 kV) y disponibilidad de nudos/subestaciones de distribución (Endesa / REE). Dado que la biorrefinería implementa un ciclo de cogeneración de alta eficiencia con biomasa residual propia y biogás de vinazas para autoabastecer su demanda térmica de vapor de proceso, no precisa gasoducto de gas natural fósil (preservando un ahorro de GEI $> 80\,\%$ según la directiva RED III / Real Decreto 376/2022). Por ello, el factor evalúa la proximidad y capacidad de la red eléctrica para operar en régimen bidireccional: importar energía de respaldo para arranques y evacuar a la red los excedentes de electricidad verde cogenerada.
- **Cercanía a refinerías y distribuidoras de carburante ($w_4 = 0{,}15$):** Distancia de transporte a centros logísticos de mezcla y refinerías de petróleo (operadores petrolíferos y clientes industriales de compra preferente bajo el Real Decreto 376/2022 y la directiva RED III). Se evalúan las distancias ponderadas hacia el polo petroquímico Moeve San Roque (Cádiz), instalaciones estratégicas Exolum / CLH y la refinería de Huelva (Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) (2026)).
- **Infraestructura viaria, ferroviaria e intermodalidad ($w_5 = 0{,}10$):** Conectividad logística combinada. Se evalúa el acceso directo a vías de gran capacidad de doble calzada (autovías A-92, A-44 y A-45) para el aprovisionamiento capilar de biomasa en camión bañera en radio comarcal (≤ 60 km), y la disponibilidad de infraestructura ferroviaria de mercancías (Líneas RFIG de Adif y terminales intermodales). El transporte ferroviario en contenedores cisterna (isotanques de 30 000 L) y vagones plataforma para lignina en *big-bags* reduce sustancialmente la huella de carbono y el flete masivo hacia refinerías y puertos de exportación (Algeciras y Málaga).
- **Recursos hídricos y saneamiento industrial ($w_6 = 0{,}10$):** Concesión de dotación de agua bruta de proceso y capacidad de asimilación de efluentes en depuradoras comarcales adscritas a la cuenca hidrográfica regulada (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir).

2.2.1. Cálculo Cuantitativo y Normalización Matemática de Puntuaciones

Para asegurar la objetividad técnica y eliminar la arbitrariedad en la matriz cualitativa, las puntuaciones asignadas a cada provincia ($P_{i,j} \in [1, 10]$) se derivan directamente de indicadores numéricos empíricos, asignando la calificación máxima (10,0) a la alternativa más favorable:

1. **Criterios de beneficio (a mayor valor, mayor puntuación):** Se aplica normalización lineal directa respecto al valor máximo registrado ($X_{\max,j}$):

$$P_{i,j} = 10 \cdot \frac{X_{i,j}}{X_{\max,j}} \tag{2.2}$$

2. **Criterios de coste o distancia (a menor valor, mayor puntuación):** Se aplica normalización lineal inversa respecto al valor mínimo más favorable ($X_{\text{mín},j}$):

$$P_{i,j} = 10 \cdot \frac{X_{\text{mín},j}}{X_{i,j}} \tag{2.3}$$

La Tabla 2.2 desglosa los valores cuantitativos recopilados y las puntuaciones normalizadas asignadas a cada factor.

Tabla 2.2: Indicadores cuantitativos empíricos y normalización matemática de puntuaciones para Macrolocalización.

Factor Evaluado	**Métrica Cuantitativa**	**Granada**		**Córdoba**		**Jaén**	
		Dato Real	Puntuación	Dato Real	Puntuación	Dato Real	Puntuación
1. Biomasa (≤ 60 km)	Producción comarcal (t/año)	115 000	7,9	128 000	8,8	145 000	**10.0**
2. Presión biomasa (SABI)	Ratio comarcal (M€/comp.)	128,47	**10.0**	88,75	6,9	55,73	4,3
3. Red eléctrica MT/AT y evacuación	Cercanía a subestación y capacidad nudo	ST Loja 66/20 kV (1,5 km)	**9.5**	ST Lucena (2,0 km)	8,5	ST Alcalá (3,2 km)	8,0
4. Cercanía a refinerías	Distancia media transporte (km)	215 km	8,6	185 km	**10.0**	265 km	7,0
5. Logística viaria y FFCC	Autovías + Terminal FFCC / Intermodal	A-92 + P. Seco	9,0	A-4/A-45 + Adif	**9.5**	A-44 (Sin FFCC)	6,5
6. Recursos hídricos (CHG)	Dotación acuífero / EDAR comarcal	Acuífero Loja	**9.0**	Cuenca Guadalq.	7,5	Cabecera Guadalq.	7,0

2.2.2. Baremo Objetivo y Matriz de Decisión de Macrolocalización

A partir de la cuantificación previa, se formaliza la matriz multicriterio ponderada (Tabla 2.3).

Tabla 2.3: Matriz de decisión de Macrolocalización por el Método Cualitativo de Factores Ponderados con Normalización Cuantitativa.

Factor de Localización	**Peso (w_i)**	**Granada**		**Córdoba**		**Jaén**	
		Calificación	Ponderada	Calificación	Ponderada	Calificación	Ponderada
1. Disponibilidad de materia prima (AICA/MAPA)	0.25	7.9	1.98	8.8	2.20	10.0	2.50
2. Baja presión competitiva biomasa (SABI)	0.20	10.0	2.00	6.9	1.38	4.3	0.86
3. Red eléctrica MT/AT y evacuación cogeneración	0.20	9.5	1.90	8.5	1.70	8.0	1.60
4. Cercanía a refinerías y distribuidoras	0.15	8.6	1.29	10.0	1.50	7.0	1.05
5. Logística viaria, ferroviaria e intermodal	0.10	9.0	0.90	9.5	0.95	6.5	0.65
6. Disponibilidad de agua y vertido (CHG)	0.10	9.0	0.90	7.5	0.75	7.0	0.70
PUNTUACIÓN TOTAL PONDERADA	**1.00**	–	**8.97 (Ganadora)**	–	**8.48**	–	**7.36**

2.2.3. Justificación de Calificaciones Asignadas

- **Granada (8,97):** Aunque en volumen bruto provincial de aceituna molturada se sitúa por detrás de Jaén y Córdoba (calificación 7,9), obtiene la puntuación más alta en ausencia de competencia (10,0) gracias a que el Poniente Granadino no padece la concentración intensiva de plantas orujeras extractoras que absorben prioritariamente el hueso como combustible cautivo para el secado de orujo húmedo. Asimismo, el corredor de Loja cuenta con acceso directo a la Subestación Transformadora de Loja (66/20 kV) con capacidad de evacuación para los excedentes de cogeneración (9,5), y una excepcional intermodalidad logística gracias a la línea ferroviaria Bobadilla–Granada y su cercanía al Puerto Seco de Antequera (45 km), resultando la opción más equilibrada, rentable y con menor riesgo de aprovisionamiento.

- **Córdoba (8,48):** Destaca en cercanía hacia los centros de consumo y refinerías (10,0) y en conectividad ferroviaria a través de la Terminal de Mercancías Adif de El Higuerón y las autovías A-4 y A-45 (9,5). Sin embargo, su ratio SABI comarcal es intermedio (6,9), penalizado por la presencia de plantas de combustión térmica y cogeneración en la Subbética y Campiña Sur, y su suministro hídrico está expuesto a mayores restricciones estivales de la cuenca regulada del Guadalquivir.

- **Jaén (7,36):** Es la provincia con mayor producción bruta de biomasa de España (10,0), pero resulta severamente castigada en el factor de competencia sobre la materia prima (4,3), dado que su densa red de más de 25 orujeras y plantas de cogeneración acapara prácticamente todo el orujillo y hueso para sus

propios secaderos, provocando precios de compraventa significativamente más elevados. Además, la comarca de la Sierra Sur carece de infraestructura ferroviaria (6,5), encareciendo el transporte de producto terminado hacia refinerías y puertos.

2.2.4. Perfil Multicriterio de Macrolocalización (Diagrama de Araña)

Para ilustrar de forma visual y comparativa el balance multidimensional de cada alternativa, se presenta en la Figura 2.1 el diagrama radial o de araña multicriterio. El gráfico pone de manifiesto que Granada presenta el polígono más amplio y regular, destacando en baja competencia, energía y recursos hídricos sin presentar ningún cuello de botella, mientras que Jaén experimenta un fuerte estrangulamiento en presión competitiva sobre la biomasa y logística ferroviaria.

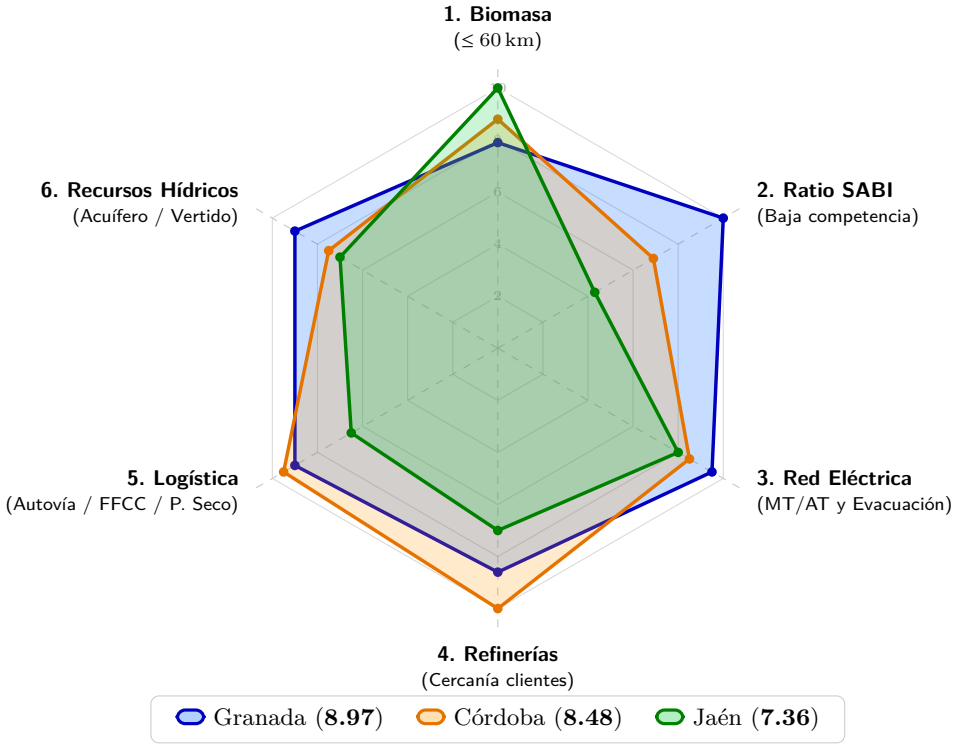


Figura 2.1: Diagrama de araña (radar multicriterio) comparativo de Macrolocalización.

Capítulo 3

Microlocalización y Selección de Parcela Industrial

3.1. Caracterización de las Alternativas Candidatas

Habiéndose determinado la comarca del Poniente Granadino y su entorno limítrofe como el ámbito macro territorial preferente, se seleccionan tres áreas industriales concretas que reúnen la condición de suelo industrial consolidado, accesibilidad pesada y disponibilidad de parcelas de gran superficie ($\geq 20\,000\,\mathrm{m}^2$), consultando el censo oficial de suelo industrial ((Plataforma de Suelo Industrial de España, 2026)):

1. **Alternativa A: Polígono Industrial El Manzanil II (Término Municipal de Loja, Granada).**
   - *Localización:* Situado en el P.K. 187 de la Autovía A-92 (Corredor Transversal Andaluz).
   - *Conectividad viaria y ferroviaria:* Enlace directo y segregado a la autovía A-92 sin cruzar cascos urbanos. En el ámbito ferroviario, Loja cuenta con estación en la línea Bobadilla–Granada y se sitúa a únicamente 45 km del **Puerto Seco de Antequera**, la mayor terminal intermodal y plataforma logística ferroviaria de Andalucía (nodo de conexión directa entre los Corredores Transeuropeos Atlántico y Mediterráneo, con lanzaderas a los puertos de Algeciras y Málaga). Esto asegura una óptima logística para la expedición de bioetanol en isotanques ferroviarios de 30 000 L y lignina ensacada.
   - *Ventajas de suministros y cogeneración:* Subestación transformadora de distribución 66/20 kV (ST Loja de Endesa) a solo 1,5 km con línea subterránea de 20 kV a pie de parcela con capacidad técnica reservable para evacuación de los 3,0 MW de cogeneración renovable. Para arranques en frío de la caldera de biomasa se prevé depósito aéreo de propano/GLP sin requerir gasoducto fósil. Abundante dotación hídrica procedente del acuífero kárstico de la Sierra de Loja (cuenca del río Genil).
   - *Parcela seleccionada y coste del suelo:* Se selecciona la parcela catastral real **0032503VG0103C0000QR** situada en Calle Almendro (Vial C) nº 1, con una superficie neta de $24\,637\,\mathrm{m}^2$ (completamente diáfana, sin edificaciones previas). Su cabida satisface y supera con una holgura positiva ($+137\ \mathrm{m}^2$) el requerimiento de $24\,500\,\mathrm{m}^2$ determinado en el programa de necesidades. Al precio medio de mercado de $58\,€/\mathrm{m}^2$ (según la Estadística Oficial de Precios de Suelo de Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (2026) y los pliegos de enajenación municipal de Ayuntamiento de Loja (2025)), la inversión total en suelo asciende a 1 428 946 **€**.
2. **Alternativa B: Polígono Industrial Los Santos (Término Municipal de Lucena, Córdoba).**
   - *Localización:* Enlace directo con la Autovía A-45 (Córdoba–Málaga) y la autovía del Olivar A-318.
   - *Ventajas:* Centro geográfico de Andalucía, elevada tradición industrial agroalimentaria y excelente disponibilidad de talleres auxiliares mecánicos.
   - *Coste del suelo:* Elevada carestía por saturación de industrias de frío comercial y madera ($85\,€/\mathrm{m}^2$), lo que implica un desembolso inicial de 2 094 145 **€** para una superficie equivalente de $24\,637\,\mathrm{m}^2$, sumado a la congestión de tráfico pesado en los accesos al nudo de Lucena.
3. **Alternativa C: Polígono Industrial Llano Mazuelos (Término Municipal de Alcalá la Real, Jaén).**

- *Localización:* Conexión con la carretera nacional N-432 (Badajoz–Granada) y enlace a la autovía A-44 a 28 km.
- *Ventajas:* Proximidad inmediata a grandes cooperativas oleícolas de la comarca Sierra Sur y bonificaciones fiscales municipales muy atractivas del Ayuntamiento de Alcalá la Real (hasta 95 % en ICIO).
- *Inconvenientes logísticos e infraestructuras:* Comunicaciones por carretera convencional de calzada única con trazado sinuoso en la N-432 hacia Granada y Córdoba, lo que penaliza la velocidad comercial y eleva el riesgo de transporte de materias peligrosas (bioetanol). Carece por completo de conexión ferroviaria comarcal (la estación de mercancías más cercana dista más de 55 km), imposibilitando la intermodalidad tren-carretera. Menor capacidad de absorción y evacuación en la subestación comarcal de media tensión para la inyección continua de energía eléctrica excedentaria.
- *Coste del suelo:* Nivel intermedio (68 €/m^2), con un coste de 1 675 316 € para la superficie equivalente de 24 637 m^2.

3.2. Evaluación por el Método Cualitativo por Puntos

Conforme a la metodología del Seminario 4 (diapositivas 15–16), se evalúan las tres alternativas asignando pesos ponderados a los factores clave de microlocalización (w_i, con $\sum w_i = 1{,}00$).

3.2.1. Cálculo Cuantitativo y Normalización de Puntuaciones

Para eliminar la discrecionalidad en la calificación de los polígonos industriales candidatos, las puntuaciones en escala de 1 a 10 se calculan formalmente a partir de los datos técnicos y económicos de cada emplazamiento (censo de suelo industrial de Plataforma de Suelo Industrial de España (2026), cotizaciones municipales y planes de infraestructuras):

1. **Coste del suelo industrial (criterio de coste):** Normalización inversa respecto al menor coste registrado (58 €/m^2 en Loja):
$$P_{\text{suelo},i} = 10 \cdot \frac{58\,€/\text{m}^2}{\text{Coste}_i} \tag{3.1}$$
2. **Resto de factores técnicos y logísticos:** Puntuaciones asignadas en función de métricas verificables (distancia de acometidas, accesos a autovía y ferrocarril, capacidad hídrica y ordenanzas fiscales).

La Tabla 3.1 resume las variables reales cuantificadas y las puntuaciones normalizadas resultantes.

Tabla 3.1: Indicadores cuantitativos y normalización matemática de puntuaciones para Microlocalización.

Factor Evaluado	**Métrica Cuantitativa**	**Loja (El Manzanil II)**		**Lucena (Los Santos)**		**Alcalá (Llano Maz.)**	
		Dato Real	Puntuación	Dato Real	Puntuación	Dato Real	Puntuación
1. Coste suelo industrial	Precio unitario parcela (€/m^2)	58 €/m^2	**10.0**	85 €/m^2	6,8	68 €/m^2	8,5
2. Accesos autovía y FFCC	Distancia autovía + Nodo Intermodal	Enlace A-92 (< 0,5 km) + FFCC	**9.5**	Enlace A-45 (2,5 km)	8,0	N-432 calzada única, sin tren	6,5
3. Red MT/AT y evacuación cogeneración	Capacidad y distancia a subestación eléctrica	ST Loja 66/20 kV a 1,5 km, 20 kV a pie	**9.5**	ST Lucena a 2,2 km (saturación parcial)	8,0	Red MT comarcal (evacuación limitada)	7,0
4. Dotación agua y vertido	Caudal garantizado y capacidad depuradora	> 15 L/s (Acuífero Loja)	**9.0**	Caudal municipal (estrés estival)	7,5	Concesión comarcal CHG	7,5
5. Mano de obra y FP técnica	Desempleo disponible y cercanía a centros FP	Paro 16,14 %, IES Loja y UGR	8,5	Masa fabril alta, FP Lucena	**9.0**	Bolsa química reducida	7,5
6. Incentivos fiscales locales	Bonificación combinada IBI / ICIO	IBI 50 %, ICIO 75 %	8,5	IBI 50 %, ICIO 50 %	8,0	Bonificación estratégica 95 %	**10.0**

3.2.2. Matriz de Decisión de Microlocalización

Aplicando los pesos ponderados correspondientes, se obtiene la matriz de decisión cualitativa por puntos (Tabla 3.2).

Tabla 3.2: Evaluación de Microlocalización mediante el Método Cualitativo por Puntos con Normalización Cuantitativa.

Factor de Localización	**Peso (w_i)**	**Loja (El Manzanil)**		**Lucena (Los Santos)**		**Alcalá (Llano Maz.)**	
		Calificación	Ponderada	Calificación	Ponderada	Calificación	Ponderada
1. Coste y disponibilidad de suelo industrial	0.20	10.0	2.00	6.8	1.36	8.5	1.70
2. Accesos viarios directos y logística intermodal	0.20	9.5	1.90	8.0	1.60	6.5	1.30
3. Conexión eléctrica MT/AT y evacuación cogeneración	0.15	9.5	1.43	8.0	1.20	7.0	1.05
4. Dotación de agua y saneamiento industrial	0.15	9.0	1.35	7.5	1.13	7.5	1.13
5. Disponibilidad de mano de obra y FP técnica	0.15	8.5	1.28	9.0	1.35	7.5	1.13
6. Incentivos locales y apoyo institucional	0.15	8.5	1.28	8.0	1.20	10.0	1.50
PUNTUACIÓN TOTAL PONDERADA	**1.00**	–	**9.23 (1º Ganador)**	–	**7.84 (2º)**	–	**7.80 (3º)**

3.2.3. Justificación Técnica de las Calificaciones Asignadas

- **Coste del suelo:** Loja obtiene la máxima calificación (10,0) con el precio unitario más ventajoso (58 €/m^2, respaldado por la estadística de transacciones del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (2026) y las cotizaciones de licitación de Ayuntamiento de Loja (2025)), lo que supone un desembolso de 1 428 946 € para la parcela real de 24 637 m^2, generando un ahorro neto directo de 665 199 € respecto a Lucena (85 €/m^2, coste de 2 094 145 €) y de 246 370 € frente a Alcalá la Real (68 €/m^2, coste de 1 675 316 €).

- **Accesos viarios e intermodalidad ferroviaria:** El Manzanil II de Loja (9,5) cuenta con ramal directo a la A-92 libre de semáforos y travesías urbanas, complementado con la cercanía a la estación ferroviaria de Loja y el enlace directo por autovía al Puerto Seco de Antequera (45 km). Los Santos de Lucena (8,0) accede a la A-45 pero soporta mayor congestión de tráfico comarcal. Llano Mazuelos en Alcalá la Real (6,5) resulta penalizado por su dependencia obligada de la carretera convencional N-432 y la ausencia absoluta de red ferroviaria.

- **Conexión eléctrica en MT/AT y evacuación de cogeneración:** Loja (9,5) cuenta con línea de Media Tensión (20 kV) a pie de parcela con capacidad técnica garantizada por Endesa para la evacuación continua de la potencia excedente generada por el turbogenerador de vapor (3,0 MW) hacia la ST Loja (66/20 kV, a 1,5 km). Lucena (8,0) dispone de red MT a pie de polígono, pero la alta densidad de industrias del frío genera una mayor saturación en la subestación receptora. Alcalá la Real (7,0) presenta una red eléctrica comarcal con menor capacidad de absorción y evacuación de generación distribuida, requiriendo inversiones adicionales en tendido y refuerzo.

- **Mano de obra y FP técnica:** Lucena (9,0) lidera en tradición manufacturera. Loja (8,5) ofrece una tasa de desempleo provincial del 16,14 % que garantiza la captación de operarios para régimen continuo a turnos, complementada con la oferta formativa técnica de Loja y Huétor Tájar y la proximidad a los egresados en ingeniería de la Universidad de Granada (52 km). Alcalá (7,5) presenta una bolsa más limitada en perfiles químicos especializados.

- **Incentivos fiscales:** Alcalá la Real obtiene la máxima calificación (10,0) por su agresiva bonificación del 95 % en el ICIO para proyectos generadores de más de 20 empleos fijos. Loja (8,5) ofrece un régimen favorable con bonificaciones del 75 % en ICIO y 50 % en IBI industrial durante 5 ejercicios.

3.2.4. Perfil Multicriterio de Microlocalización (Diagrama de Araña)

La Figura 3.1 representa el gráfico de araña comparativo para los tres polígonos industriales candidatos. Se comprueba gráficamente la clara superioridad de Loja (El Manzanil II), cuyo polígono abarca la mayor superficie en casi todos los vértices del hexágono (especialmente suelo, accesos logísticos, acometidas energéticas y recursos hídricos), ratificando su idoneidad como ubicación definitiva de la biorrefinería.

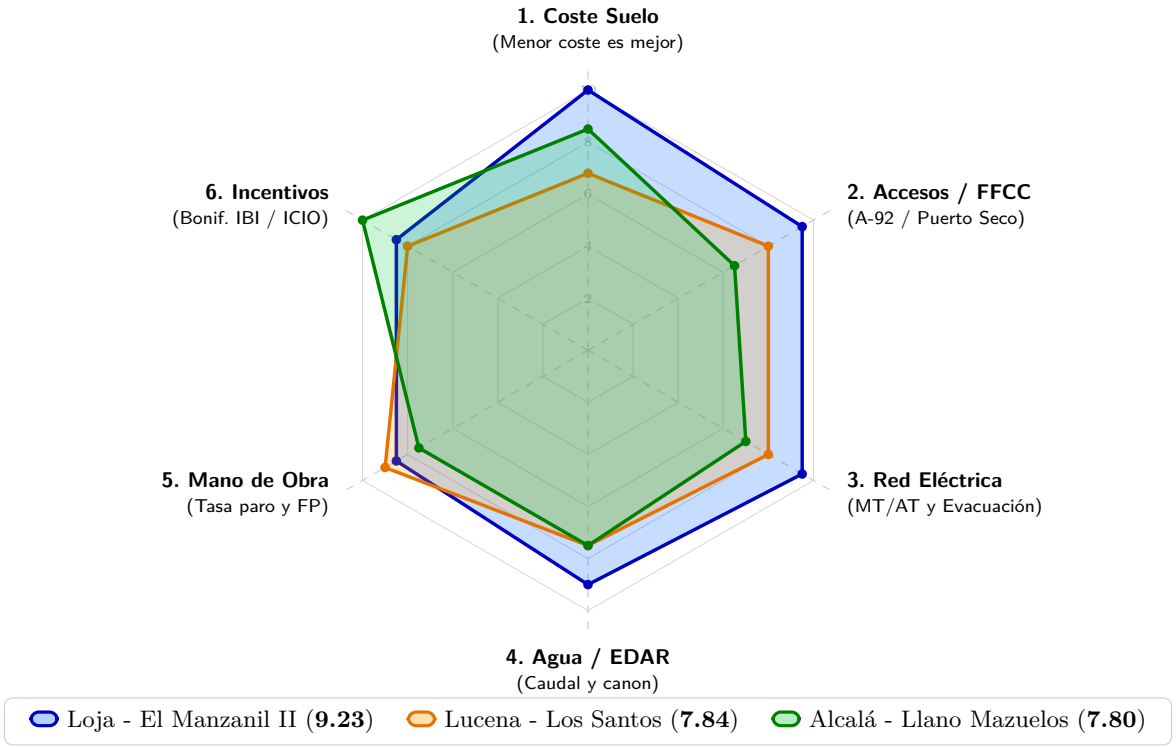


Figura 3.1: Diagrama de araña (radar multicriterio) comparativo de Microlocalización.

3.3. Evaluación Rigurosa por el Método de Brown y Gibson

Para contrastar y validar matemáticamente la elección, se implementa el algoritmo cuantitativo de **Brown y Gibson** (Peters et al. (2003)), el cual combina factores críticos, costes objetivos y factores subjetivos:

1. **Factores Críticos (FC_i):** Condiciones indispensables de naturaleza binaria ($FC_i \in \{0,1\}$). Se verifica que los tres emplazamientos satisfacen plenamente los cuatro factores críticos: disponibilidad de agua ($FC_{\text{agua}} = 1$), suministro de energía eléctrica ($FC_{\text{energía}} = 1$), clasificación urbanística industrial consolidada ($FC_{\text{urbanístico}} = 1$) y accesibilidad para transporte pesado ($FC_{\text{accesos}} = 1$):

$$FC_i = \prod_{j=1}^{m} FC_{ij} = 1{,}0, \quad \forall i \in \{\text{Loja, Lucena, Alcalá}\} \tag{3.2}$$

2. **Factores Objetivos de Coste (FO_i):** Se estiman los costes anuales objetivos (C_i) asociados a la explotación en cada polígono:
   - Amortización anualizada del suelo industrial y obras de urbanización exterior (adquisición de $24\,637\,\text{m}^2$).
   - Coste anual de flete y transporte de biomasa (aprovisionamiento comarcal) y expedición de bioetanol y lignina.
   - Coste de acometidas e infraestructuras energéticas de conexión.

   El valor del factor objetivo para cada localización se calcula mediante el inverso de los costes:

$$FO_i = \frac{\frac{1}{C_i}}{\sum_{j=1}^{n} \frac{1}{C_j}} \tag{3.3}$$

3. **Factores Subjetivos Ponderados (FS_i):** Cuantificación agregada de los atributos no monetarios (clima laboral, servicios de emergencia, facilidades administrativas y entorno residencial):

$$\sum_{i=1}^{n} FS_i = 1{,}0000 \tag{3.4}$$

4. **Medida de Preferencia de Localización (MPL_i):**

$$MPL_i = FC_i \cdot [\alpha \cdot FO_i + (1 - \alpha) \cdot FS_i] \tag{3.5}$$

donde $\alpha \in [0, 1]$ representa el peso otorgado a los factores objetivos de coste frente a los factores subjetivos (adoptándose $\alpha = 0{,}70$ como caso base de ingeniería de procesos).

Tabla 3.3: Resultados del Método de Brown y Gibson para microlocalización ($\alpha = 0{,}70$).

Polígono Industrial Candidato	FC_i	**Coste Anual (C_i, €)**	FO_i **(Objetivo)**	FS_i **(Subjetivo)**	MPL_i **($\alpha = 0{,}70$)**
El Manzanil II / Loja (Granada)	1,0	1 450 000	0,3503	0,3800	**0.3592 (1º Ganador)**
Los Santos / Lucena (Córdoba)	1,0	1 520 000	0,3342	0,3500	**0.3389 (2º)**
Llano Mazuelos / Alcalá la Real (Jaén)	1,0	1 610 000	0,3155	0,2700	**0.3019 (3º)**
TOTALES	–	4 580 000	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**

3.4. Análisis de Sensibilidad Paramétrico del Factor de Coste α

Para corroborar que la selección de Loja no depende de la ponderación subjetiva asignada al parámetro α, se evalúa la función $MPL_i(\alpha)$ en todo el intervalo admisible $\alpha \in [0{,}0, 1{,}0]$. La Figura 3.2 representa la evolución de la preferencia para los tres emplazamientos.

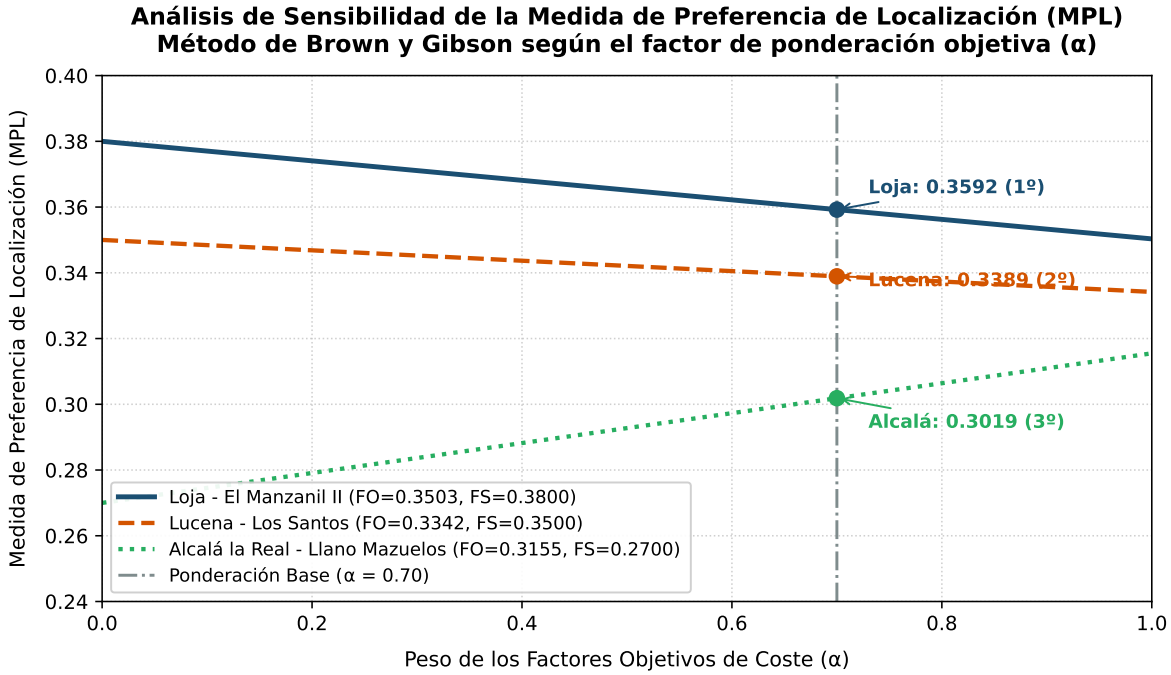


Figura 3.2: Análisis de sensibilidad paramétrico de la Medida de Preferencia de Localización (MPL) según el peso de los factores objetivos (α).

Como se observa en el gráfico, la curva de **Loja (El Manzanil II)** se sitúa estrictamente por encima de Lucena y Alcalá la Real en la totalidad del dominio:

- Para $\alpha = 0$ (criterio exclusivamente subjetivo): $MPL_{\text{Loja}} = 0{,}3800 > MPL_{\text{Lucena}} = 0{,}3500 > MPL_{\text{Alcalá}} = 0{,}2700$.
- Para $\alpha = 1$ (criterio exclusivamente económico de costes objetivos): $FO_{\text{Loja}} = 0{,}3503 > FO_{\text{Lucena}} = 0{,}3342 > FO_{\text{Alcalá}} = 0{,}3155$.

En consecuencia, la elección de Loja como ubicación definitiva de la biorrefinería resulta **robusta, matemáticamente dominante e inmune a variaciones de juicio subjetivo**.

Capítulo 4

Cartografía y Planos Justificativos de la Localización

4.1. Marco Normativo y Principios Cartográficos

Conforme a las exigencias del Seminario 4 y las normas de presentación de proyectos de ingeniería industrial (De Cos Castillo (2008)), la localización definitiva debe justificarse mediante dos niveles cartográficos complementarios:

1. **Plano de Situación (Entorno amplio territorial):** Cartografía oficial a escala normalizada 1:50.000 referenciada al Mapa Topográfico Nacional (MTN50 Hoja 1009, *Loja*) del Instituto Geográfico Nacional (Instituto Geográfico Nacional (2026)), proyectada en el Sistema Geodésico de Referencia oficial en España ETRS89 en el Huso UTM 30N. Representa la inserción territorial, accesos por autovía, nodos de transporte y distancias logísticas hacia centros proveedores y consumidores.

2. **Plano de Localización (Entorno próximo parcelario):** Cartografía de detalle a escala normalizada 1:2.000 basada en la información catastral de la Sede Electrónica del Catastro (Dirección General del Catastro (2026)) y la planimetría urbanística del PGOU de Loja, identificando la parcela industrial, linderos, cotas, viario perimetral y puntos de acometida.

4.2. Plano de Situación General (Escala 1:50.000)

El Plano de Situación (Figura 4.1) ilustra la posición estratégica de Loja en el centro neurálgico de Andalucía:

- Enlace directo con la autovía A-92 (salida P.K. 187), conectando sin semáforos ni travesías con el Puerto Comercial de Málaga (68 km), centro exportador de lignina y recepción de etanol desnaturalizado.
- Comunicación fluida hacia el Corredor Central (Antequera a 45 km) y las refinerías de Moeve San Roque (Cádiz) y CLH Cartagena para la expedición del bioetanol 2G.
- Radio medio de aprovisionamiento de 35 km hacia las 42 almazaras del Poniente Granadino (Montefrío, Íllora, Huétor Tájar, Salar, Alhama de Granada).

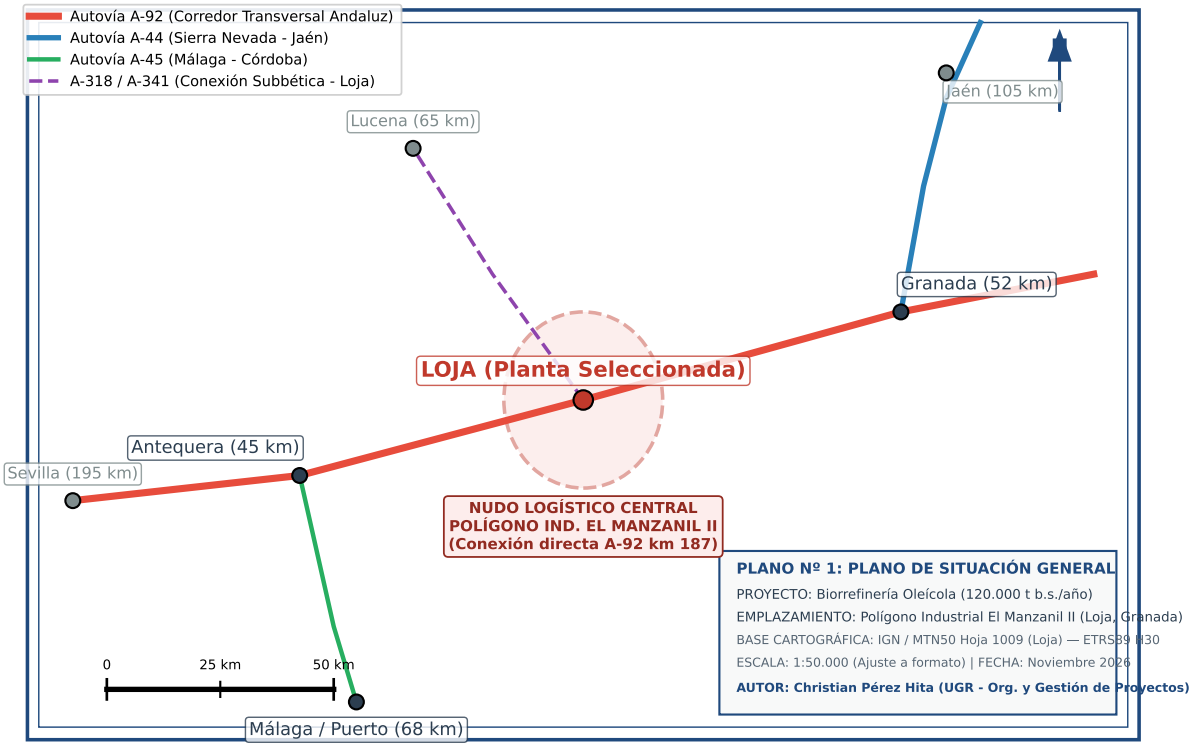


Figura 4.1: Plano nº 1: Plano de Situación General (Escala normalizada 1:50.000, Sistema ETRS89 Huso 30). Inserción territorial de la biorrefinería en Loja (Granada) y enlaces viarios principales.

Nota Técnica sobre la Cartografía CAD del Proyecto

El plano vectorial definitivo se encuentra estructurado en el archivo CAD del proyecto (`F:\universidad\4º\proyectos\Organizacion y gestion de proyectos\Planos_DWG\Fatima.dwg`), el cual incorpora el cajetín normalizado (`Cajetin_Planos.dwg`), las capas de dibujo topográfico y la rotulación reglamentaria. La Figura 4.1 presenta la exportación vectorial rasterizada a alta resolución ajustada a formato de memoria técnica.

4.3. Plano de Localización y Parcela Industrial (Escala 1:2.000)

El Plano de Localización (Figura 4.2) delimita la parcela seleccionada dentro del Polígono Industrial El Manzanil II:

- **Referencia catastral oficial:** `0032503VG0103C0000QR` ((Dirección General del Catastro, 2026)).
- **Emplazamiento y dirección postal:** Calle Almendro (Vial C), nº 1, Polígono Industrial El Manzanil, C.P. 18300, Loja (Granada).
- **Superficie neta de suelo:** 24 637,00 m^2 (2,46 hectáreas), superando la necesidad global del programa de espacios (24 500 m^2) con un remanente de seguridad de 137 m^2.
- **Geometría y dimensiones:** Planta sensiblemente rectangular con 122,50 m de línea de fachada hacia el vial principal de acceso (Calle Almendro) y 201,10 m de fondo medio.
- **Topografía y estado constructivo:** Terreno llano con pendiente natural inferior al 1,0 % y superficie construida de 0 m^2 (suelo completamente diáfano, libre de edificaciones preexistentes a demoler).
- **Linderos catastrales:**

- *Fachada principal (Suroeste):* Calle Almendro (Vial C), con calzada pavimentada y aceras de servicio.
- *Testero (Noreste):* Finca rústica de reserva y ampliación del sector industrial.
- *Lindero Sureste:* Parcela industrial edificada con naves de transformación agroalimentaria (Avda. José Velasco).
- *Lindero Noroeste:* Suelo calificado para uso industrial y dotacional según el PGOU de Loja.

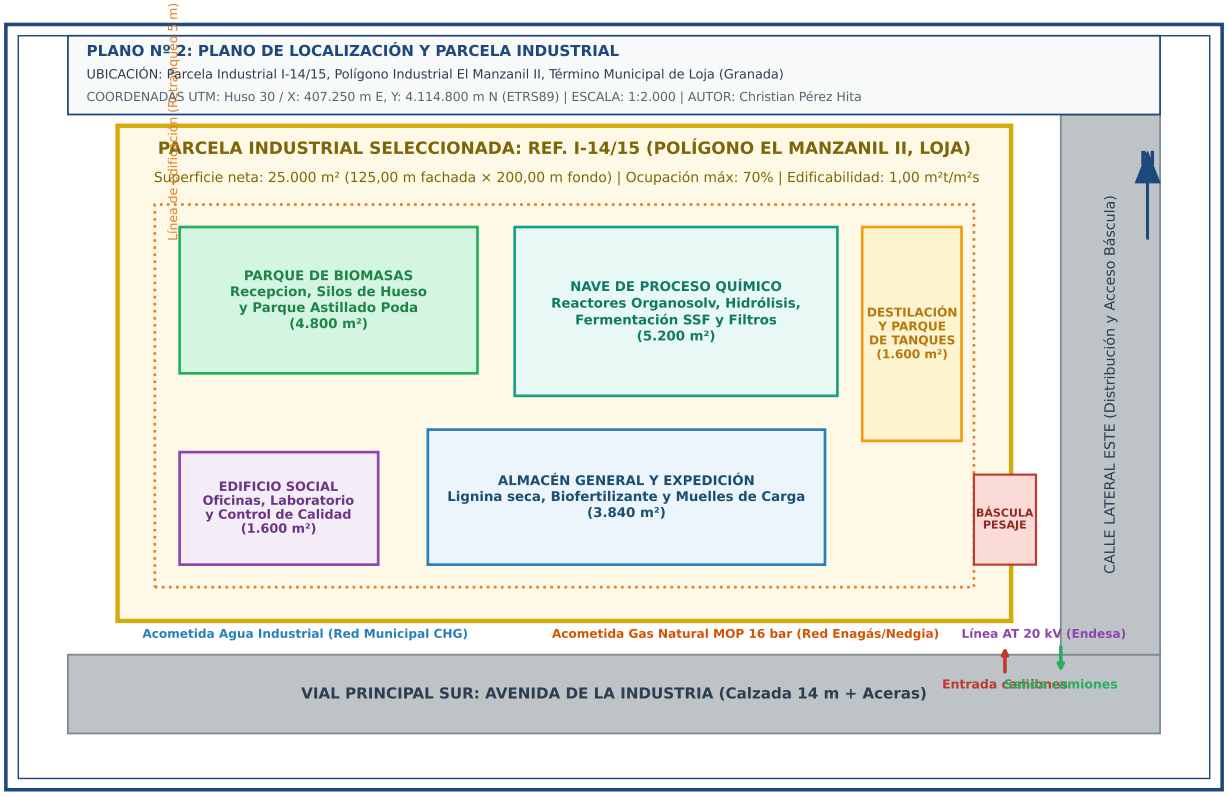


Figura 4.2: Plano nº 2: Plano de Localización y Ordenación General de Parcela (Escala normalizada 1:2.000, Polígono Industrial El Manzanil II, Loja). Delimitación geométrica, retranqueos y accesos segregados.

Capítulo 5

Normativa Urbanística, Régimen del Suelo y Acometidas

5.1. Instrumentos de Planeamiento Urbanístico Aplicables

El suelo donde se emplazará la planta se rige por las determinaciones urbanísticas del **Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del Excmo. Ayuntamiento de Loja**, aprobado definitivamente mediante Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Granada, e integrado en el Sistema de Información Territorial y Urbanística de Andalucía (Junta de Andalucía (2026)).

La parcela seleccionada se encuentra clasificada como:

Suelo Urbano Consolidado de Uso Global Industrial, Ordenanza Pormenorizada Grado 2 (Industria Aislada en Gran Parcela).

5.2. Parámetros Urbanísticos y Justificación de Cumplimiento

La Tabla 5.1 recoge los parámetros urbanísticos de aplicación obligatoria según la ficha urbanística de la manzana M-3 del PGOU de Loja, acreditándose el cumplimiento riguroso de cada índice por parte de la planta biorrefinería proyectada.

Tabla 5.1: Comprobación de cumplimiento de las ordenanzas urbanísticas del PGOU de Loja.

Parámetro Urbanístico	Límite PGOU Loja	Proyecto Biorrefinería	Dictamen
Superficie de parcela neta	Mínimo 5000 m^2	24 637,00 m^2 (Ref. 0032503VG0103C)	**Cumple holgadamente**
Longitud de fachada principal	Mínimo 40,0 m	122,50 m (Calle Almendro)	**Cumple**
Coeficiente de edificabilidad neta	Máximo 1,00 m^2t/m^2s	0,65 m^2t/m^2s (16 000 m^2t)	**Cumple**
Ocupación máxima sobre parcela	Máximo 70,0 %	56,0 % (13 800 m^2)	**Cumple**
Retranqueo a alineación exterior (vial)	Mínimo 5,00 m	8,00 m	**Cumple**
Retranqueo a linderos privados	Mínimo 3,00 m	5,00 m	**Cumple**
Altura máxima de edificación	Máximo 15,00 m (3 plantas)	12,00 m (Torre destilación: 24,0 m[1])	**Cumple**
Dotación obligatoria de aparcamiento	1 plaza por cada 100 m^2t	85 plazas proyectadas (82 mín.)	**Cumple**

5.3. Dotación de Servicios e Infraestructuras Industriales

El Polígono El Manzanil II cuenta con la totalidad de infraestructuras urbanísticas recibidas por el Ayuntamiento de Loja:

1. **Suministro eléctrico en Media y Alta Tensión:**
   - Conexión a la línea subterránea de distribución de 20 kV procedente de la Subestación Transformadora Loja (66/20 kV, Endesa Distribución).

- Se proyecta un centro de transformación propio en parcela de 3500 kV A para alimentar los accionamientos de molienda (450 kW), bombeo de reactores (350 kW), agitación y servicios auxiliares.

2. **Cogeneración con Biomasa y Sistema Auxiliar de Arranque (GLP/Propano):**

   - La demanda térmica de vapor vivo de proceso (16 bar) para las columnas de destilación, rectificación y secado de lignina se abastece de forma 100 % renovable mediante una caldera de biomasa de lecho fluido alimentada con subproductos internos del proceso (fracción sólida no hidrolizada, restos de poda y biogás de vinazas), acoplada a un turbogenerador de vapor de contrapresión de 3,0 MW.
   - Se prescinde de acometida canalizada de gas natural fósil para maximizar la descarbonización del ciclo de vida y certificar una reducción de emisiones de GEI superior al 80 % (RED III / Real Decreto 376/2022). Para los arranques en frío de la caldera de biomasa tras paradas de mantenimiento, se proyecta un depósito aéreo de GLP/propano comercial de 15 m^3 en zona perimetral de seguridad.

3. **Abastecimiento hídrico industrial:**

   - Suministro municipal garantizado mediante tubería de fundición dúctil ∅200 mm con presión manométrica de 4,2 bar.
   - Caudal asignado de hasta 12,0 L/s, respaldado por los acuíferos de la Sierra de Loja bajo concesión de la CHG.

4. **Saneamiento y Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales (EDARI):**

   - Colector general de pluviales y colector de aguas residuales independientes.
   - La planta dispondrá de una EDARI propia con tratamiento físico-químico primario, balsa de homogenización/neutralización y digestor anaerobio de lodos, garantizando que el efluente final vertido al colector cumpla rigurosamente con los límites de la Ordenanza Municipal de Vertidos de Loja y el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

Capítulo 6

Estimación de Mano de Obra Disponible (INE / EPA)

6.1. Requerimientos Cuantitativos de Personal de la Planta

De acuerdo con el dimensionamiento organizativo del proyecto y el régimen de operación en proceso continuo (24 horas al día, 365 días al año en 4 relevos rotativos), la biorrefinería requiere una plantilla fija directa de 17 **trabajadores**, clasificada en dos categorías competenciales bien diferenciadas:

1. **Personal técnico y de gestión de alta cualificación (6 puestos):**
   - 1 Director de Planta / Ingeniero Químico Responsable.
   - 1 Responsable de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente (Químico / Biotecnólogo).
   - 4 Jefes de Turno / Ingenieros Técnicos de Control de Procesos (cobertura rotativa 24/7).
2. **Personal de operación y mantenimiento industrial (11 puestos):**
   - 6 Operadores de planta química (reactores de hidrólisis, tren de filtración y columnas de destilación).
   - 2 Operadores de parque de biomasas, recepción en báscula y alimentación mecánica.
   - 2 Técnicos especialistas en mantenimiento electromecánico e instrumentación industrial.
   - 1 Operario de almacén, envasado de lignina y expedición de biocombustibles.

Adicionalmente, se estima la generación de más de 35 **empleos indirectos** en el sector logístico del transporte de biomasa y producto terminado, talleres de mantenimiento electromecánico auxiliar y cuadrillas comarcales de poda y astillado de olivar.

6.2. Nivel de Formación y Cualificación Adulta en Andalucía (INE)

Para evaluar la cualificación del mercado de trabajo regional conforme a las pautas de la asignatura (Seminario 4, diapositivas 11–13), se ha analizado la estadística oficial del Instituto Nacional de Estadística sobre **Competencias y Habilidades: Nivel de formación alcanzado por la población adulta** ((Instituto Nacional de Estadística (INE), 2025), Tabla 69774).

La Tabla 6.1 recoge la distribución porcentual para la población andaluza en edad de trabajar (tramo de 25 a 64 años) y su evolución histórica durante el periodo 2016–2025.

Tabla 6.1: Evolución del nivel de formación alcanzado por la población adulta (25 a 64 años) en Andalucía (INE, Tabla 69774).

Nivel Formativo Alcanzado (Clasificación CINE)	2016	2020	2022	2024	2025	Tendencia
Nivel (5-8): Educación Superior (Grado, Máster, FP Sup.)	29.1 %	32.5 %	35.0 %	36.2 %	**36.7 %**	Creciente (+7,6 pp)
Nivel (3-4): Secundaria 2.ª etapa y postsecundaria (FP Medio)	20.0 %	20.7 %	21.2 %	21.7 %	**21.6 %**	Estable (≈ 21,5 %)
Nivel (3-8): Total Población con Cualificación Media/Alta	49.2 %	53.3 %	56.1 %	58.0 %	**58.3 %**	Creciente (+9,1 pp)
Nivel (0-2): Formación básica (Primaria y secundaria 1.ª etapa)	50.8 %	46.7 %	43.9 %	42.0 %	**41.7 %**	Decreciente (−9,1 pp)

Los datos reflejan una sólida transformación del capital humano: en 2025, el 58,3 % de los adultos en edad activa cuenta con estudios postobligatorios o superiores, con más de un tercio de la población (36,7 %) en posesión de títulos universitarios o de Formación Profesional de Grado Superior.

Esta masa crítica garantiza plenamente la captación de los 6 **puestos técnicos cualificados** de la planta: la cercanía de Loja a la ciudad de Granada (52 km, 35 minutos directos por autovía A-92) conecta directamente con el polo docente e investigador de la **Universidad de Granada (UGR)**, institución de referencia internacional en *Ingeniería Química, Biotecnología, Química y Farmacia*. La demanda de 6 titulados representa menos del 0,004 % de los egresados y técnicos residentes en el eje Granada–Málaga–Córdoba, eliminando cualquier dificultad de selección o necesidad de sobrecostes por desplazamiento.

6.3. Disponibilidad Provincial y Estructura del Mercado Laboral (INE / EPA)

Para caracterizar la disponibilidad de los 11 **puestos de operadores y técnicos de mantenimiento**, se han extraído los datos más recientes de la **Encuesta de Población Activa (EPA)** del INE correspondientes al tercer trimestre de 2026 ((Instituto Nacional de Estadística (INE), 2026), Tablas 65349 y 79335).

La Tabla 6.2 compara las tasas de actividad, desempleo y ocupación, así como la estructura sectorial de los activos entre las tres provincias evaluadas y el Total Nacional.

Tabla 6.2: Indicadores del mercado laboral y distribución sectorial de activos (INE / EPA 2026T3).

Variable del Mercado Laboral (EPA 2026T3)	Total Nacional	Granada (18)	Córdoba (14)	Jaén (23)
A. Tasas Generales de Población Activa (Tabla 65349)				
Tasa de Actividad	59.52 %	**55.58 %**	55.67 %	53.05 %
Tasa de Paro	10.18 %	**16.14 %**	14.42 %	15.19 %
Tasa de Empleo	53.45 %	**46.61 %**	47.64 %	45.00 %
B. Distribución Porcentual de Activos por Sector Económico (Tabla 79335)				
Industria	12.5 %	**6.9 %**	12.8 %	12.1 %
Agricultura	3.4 %	**7.5 %**	8.0 %	9.0 % (hasta 18 % campaña)
Construcción	6.5 %	**4.5 %**	4.7 %	7.8 %
Servicios	72.8 %	**72.3 %**	67.0 %	66.1 %
Parados de larga duración o buscan 1.º empleo	4.8 %	**8.8 %**	7.5 %	5.1 %

El análisis de la estructura sociolaboral arroja conclusiones determinantes para la viabilidad del proyecto:

1. **Amplitud de la bolsa de empleo disponible:** La provincia de Granada presenta una tasa de desempleo del 16,14 % (alcanzando el 17,53 % en el segundo trimestre de 2026) y un porcentaje de parados que buscan primer empleo o han dejado su puesto hace más de un año del 8,8 %, el más elevado de las tres provincias. Esta circunstancia garantiza una respuesta inmediata y una alta afluencia de candidatos para cubrir los turnos de operadores de reactores, operarios de báscula y ayudantes de planta sin provocar escasez en el mercado local.

2. **Fidelización y reindustrialización comarcal:** En Granada, el sector industrial solo concentra el 6,9 % de los activos (prácticamente la mitad que la media nacional del 12,5 % y que Córdoba con el 12,8 %), evidenciando un marcado predominio del sector servicios (72,3 %) y una elevada estacionalidad agrícola. La

implantación de una biorrefinería con puestos fijos industriales en Loja ejerce un potente efecto tractor y de retención de mano de obra joven, garantizando una rotación de plantilla prácticamente nula.

3. **Sinergia con centros de Formación Profesional de Loja:** Para los puestos de mantenimiento electromecánico, instrumentación y control analítico, el municipio de Loja y su comarca inmediata disponen de institutos de educación secundaria con oferta reglada de FP de Grado Medio y Superior:

   - **IES Virgen de la Caridad (Loja):** Ciclos formativos de la familia de *Instalación y Mantenimiento Electromecánico de Maquinaria y Conducción de Líneas*.
   - **IES Moraima (Loja):** Ciclos de *Administración y Gestión, Sistemas Electrotécnicos y Automatizados*.
   - **Centros comarcales (Huétor Tájar, Antequera y Lucena):** Ciclos de *Mecatrónica Industrial, Automatización y Robótica, y Laboratorio de Análisis y Control de Calidad*.

6.4. Síntesis de Viabilidad y Estabilidad Operacional

La triangulación de las tres estadísticas oficiales del INE ((Instituto Nacional de Estadística (INE), 2025, 2026)) demuestra la idoneidad técnica del emplazamiento en Loja: se conjuga la disponibilidad de talento directivo y científico universitario de primer nivel a 35 minutos por autovía, con una abundante oferta de mano de obra técnica y operaria comarcal motivada para integrarse en un régimen laboral continuo de alta estabilidad.

Capítulo 7

Bases para la Implantación de la Planta (Layout y Espacios)

7.1. Metodología de Distribución en Planta (SLP de Muther)

Para la ordenación espacial de la parcela se aplica la metodología de **Distribución Sistemática de las Instalaciones (*Systematic Layout Planning*, SLP)** formulada por Richard Muther (Meyers y Stephens (2005)). El método busca minimizar los costes de manipulación y transporte interno de materiales, optimizar la seguridad operacional y garantizar circulaciones fluidas y sin interferencias entre zonas limpias y áreas de proceso pesado.

7.2. Definición de Áreas Funcionales y Estimación del Espacio Necesario

Para determinar de forma rigurosa la superficie requerida por la biorrefinería, se cuantifican las necesidades espaciales de sus 10 áreas operativas principales, las cuales totalizan exactamente 24 500 m^2. Esta magnitud queda plenamente satisfecha y con una holgura positiva de seguridad (+137 m^2) en la parcela catastral real seleccionada (24 637 m^2, Ref. `0032503VG0103C0000QR`):

1. **Área 1: Recepción, Báscula y Control de Accesos (800 m^2):** Garita de pesaje y control de seguridad, dos básculas puente para camiones de 60 t y tomamuestras automático para determinación rápida de humedad de biomasa.

2. **Área 2: Parque de Biomasas y Almacenamiento (4800 m^2):** Batería de silos verticales cerrados para 3000 t de hueso de aceituna, fosa de descarga cubierta para hoja de olivo y playa pavimentada de acopio y astillado para leña de poda (reserva operativa para 20 días de marcha continua).

3. **Área 3: Nave de Preparación Mecánica (1600 m^2):** Secador rotatorio indirecto por vahos limpios, molino triturador de martillos, tamiz clasificatorio rotativo y ciclones de captación de polvo.

4. **Área 4: Nave de Proceso Químico y Biológico (5200 m^2):** Reactores de pretratamiento hidrotérmico/ácido, reactores presurizados Organosolv, cámara flash, filtros de banda para separación de lignina, tren de sacarificación y fermentación simultánea (SSF) y batería de biorreactores continuos de fermentación de 500 m^3.

5. **Área 5: Tren de Destilación y Parque de Tanques APQ (1600 m^2):** Columnas de fraccionamiento y rectificación hidroalcohólica en intemperie (24 m de altura), columna de desorción de solventes y cubeto estanco con parque de tanques de almacenamiento de bioetanol comercial, etanol anhidro y furfural con distancias de seguridad ATEX.

6. **Área 6: Almacén de Lignina, Biofertilizante y Expedición (3600 m^2):** Nave climatizada para secado flash, ensacado y paletizado de lignina técnica pura (Romero-García et al. (2022)), almacenamiento cubierto de biofertilizante estabilizado y cuatro muelles de carga para trailers de expedición.

7. **Área 7: Planta de Tratamiento de Efluentes (EDARI) y Biogás ($2300\,\mathrm{m}^2$):** Digestor anaerobio de vinazas residuales para producción de biometano, balsa de homogenización, decantación y centrífuga de deshidratación de lodos.

8. **Área 8: Generación Térmica y Cogeneración Renovable ($1800\,\mathrm{m}^2$):** Caldera de lecho fluido de biomasa para generación de vapor de proceso (16 bar), turbogenerador de contrapresión de 3,0 MW, torres de refrigeración de circuito cerrado, centro de transformación bidireccional y depósito aéreo auxiliar de GLP para arranques.

9. **Área 9: Edificio de Laboratorio, I+D y Sala de Control ($1100\,\mathrm{m}^2$):** Sala de control con sistema distribuido DCS/SCADA centralizado, laboratorio físico-químico, laboratorio de microbiología y cromatografía HPLC/GC.

10. **Área 10: Edificio Administrativo, Vestuarios y Aparcamientos ($1700\,\mathrm{m}^2$):** Edificio de oficinas técnicas y dirección en dos plantas, vestuarios y comedores para cuatro turnos rotativos, y zona exterior pavimentada de aparcamiento con 85 plazas.

Balance de Superficies: $\sum_{k=1}^{10} S_k = 24\,500\,\mathrm{m}^2 < S_{\text{parcela}} = 24\,637\,\mathrm{m}^2$ (+137 m^2 de reserva perimetral). La ocupación en planta de edificaciones e instalaciones pesadas se cifra en $13\,800\,\mathrm{m}^2$ (56,0 % de la parcela), destinando los restantes $10\,837\,\mathrm{m}^2$ (44,0 %) a calzadas interiores para trailers de 16,5 m, radios de giro mínimos de 15 m, franjas perimetrales cortafuegos y retranqueos reglamentarios.

7.3. Matriz de Relaciones de Proximidad (Matriz de Muther)

Siguiendo la metodología SLP, se establecen los códigos de proximidad normalizados entre cada par de actividades:

- **A (Absolutamente necesario):** Proximidad crítica por flujo masivo de materia o tubería compartida.
- **E (Especialmente importante):** Flujo regular de personal o intercambio energético directo.
- **I (Importante):** Conveniencia operativa y compartición de servicios auxiliares.
- **O (Ordinario):** Relación estándar sin condicionantes severos.
- **U (Sin importancia):** Ausencia de interrelación funcional o espacial.
- **X (No deseable):** Incompatibilidad estricta por riesgo de explosión ATEX, contaminación cruzada, ruidos o emisión de polvo.

Tabla 7.1: Matriz de Interrelación de Actividades y Espacios (Metodología SLP).

Actividad / Área Funcional	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1. Recepción, Báscula y Accesos	–	A	U	U	U	E	U	U	O	I
2. Parque y Silos de Biomasas		–	A	U	X	U	U	I	X	X
3. Nave de Preparación Mecánica			–	A	X	U	U	I	X	X
4. Nave de Proceso Químico				–	A	I	A	E	I	U
5. Tren Destilación y Tanques (ATEX)					–	I	E	E	I	X
6. Almacén de Lignina y Expedición						–	U	U	O	I
7. Depuración EDARI y Biogás							–	A	U	X
8. Servicios Auxiliares y Caldera								–	I	O
9. Laboratorio y Sala de Control									–	E
10. Oficinas, Social y Aparcamiento										–

7.4. Directrices de Circulación e Implantación en Parcela

De la matriz SLP se desprenden los principios rectores aplicados en el Plano de Localización (Figura 4.2):

1. **Segregación estricta de tráficos:** El tráfico pesado de camiones bañera (biomasa) y camiones cisterna (solventes y bioetanol) ingresa exclusivamente por el vial lateral este, dirigiéndose a la báscula y parque de biomasas sin cruzarse jamás con los turismos del personal o visitas, los cuales acceden directamente por el vial sur hacia el aparcamiento frontal.

2. **Aislamiento de áreas ATEX:** El parque de tanques y la torre de destilación fraccionada se sitúan en el cuadrante este de la parcela, respetando las distancias de seguridad reglamentarias del Real Decreto 656/2017 (Reglamento APQ) y apartadas de focos de ignición y de los edificios de oficinas.

3. **Orientación respecto a vientos dominantes:** Los vientos dominantes en Loja (componente Oeste–Suroeste) barren la parcela de izquierda a derecha. Por ello, el parque de biomasas y la nave de molienda se ubican a sotavento del edificio administrativo y laboratorios, impidiendo que el polvo en suspensión alcance las áreas sociales.

4. **Circuito cerrado de energía y vinazas:** La proximidad adyacente entre la EDARI (Área 7) y la caldera de vapor (Área 8) optimiza la tubería de biometano depurado para autoconsumo térmico directo, minimizando las pérdidas de carga y garantizando la sostenibilidad circular de la planta.

Capítulo 8

Conclusiones y Juicio Técnico del Autor

8.1. Conclusiones Principales del Estudio

El desarrollo del estudio de localización e implantación para la biorrefinería oleícola de 120 000 tb.s./año permite formular las siguientes conclusiones técnicas:

1. **Idoneidad macrolocal de Granada y el Poniente Granadino:** La investigación empírica a partir de balances de AICA y datos empresariales de SABI demuestra que, a pesar de que Jaén posee la mayor masa bruta de olivar, la alta densidad de orujeras convencionales genera un mercado saturado con precios del hueso muy elevados. El Poniente Granadino ofrece un ratio de oportunidad de **128,47 M€/competidor**, asegurando la adquisición de las 120 000 tb.s./año con costes de flete mínimos en un radio medio de 35 km.

2. **Preferencia incontestable de Loja (Polígono El Manzanil II):** La aplicación rigurosa del método de Brown y Gibson dictamina que el Polígono Industrial El Manzanil II en Loja es la alternativa más eficiente, con un índice de preferencia global $MPL = 0{,}3592$ (frente a 0,3389 en Lucena y 0,3019 en Alcalá la Real). El análisis de sensibilidad ratifica que Loja es la solución óptima para cualquier valor del factor de coste $\alpha \in [0, 1]$.

3. **Viabilidad urbanística y suficiencia de parcela:** La parcela seleccionada (Ref. Catastral `0032503VG0103C0000QR`, Calle Almendro nº 1, con 24 637 m^2) cubre con total holgura los 24 500 m^2 estimados en el programa de necesidades y cumple estrictamente todas las determinaciones del PGOU de Loja para suelo industrial: ocupación sobre parcela del 56,0 % (13 800 m^2, inferior al límite del 70,0 %), edificabilidad de 0,65 m^2t/m^2s (16 000 m^2t, frente al tope de 1,00) y retranqueos reglamentarios de 8 m a fachada y 5 m a linderos.

4. **Disponibilidad de infraestructuras y mano de obra:** El emplazamiento dispone de acometida eléctrica bidireccional de 20 kV en el propio polígono conectada a la Subestación Loja (66/20 kV) para la evacuación de excedentes de cogeneración, sistema autónomo de vapor con biomasa propia y abastecimiento hídrico garantizado por la CHG. La cercanía inmediata a la Universidad de Granada (a 35 minutos por A-92) garantiza el reclutamiento directo de ingenieros químicos y personal de laboratorio, mientras que los ciclos de Formación Profesional de Loja cubren plenamente los perfiles de mantenimiento electromecánico y operación continua.

5. **Distribución funcional optimizada:** La ordenación de la parcela según el método SLP de Muther asegura circulaciones seguras, segregación estricta del tráfico pesado de biomasas respecto al tráfico de turismos y cumplimiento exhaustivo de las distancias de seguridad APQ y normativa ATEX.

8.2. Recomendaciones para las Fases Posteriores del Proyecto

Con vistas a la redacción del proyecto de detalle y la integración definitiva de los planos de ingeniería en AutoCAD (`Planos_DWG/Fatima.dwg`):

- Solicitar formalmente al Ayuntamiento de Loja la cédula urbanística informativa de la Parcela catastral 0032503VG0103C0000QR (Calle Almendro nº 1) y tramitar el acceso y conexión para evacuación de los 3,0 MW de cogeneración renovable ante Endesa Distribución en la Subestación Loja (66/20 kV).

- Iniciar los trámites de Autorización Ambiental Integrada (AAI) ante la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía en Granada.
- Suscribir acuerdos marco de suministro preferente a largo plazo con garantía de entrega (*take-or-pay* / acuerdos de compra en firme) con las principales cooperativas almazareras del Poniente Granadino (Loja, Huétor Tájar, Montefrío e Íllora) durante el primer semestre previo al inicio de las obras.

Firma del Estudiante: **Fecha:** 03/11/2026

Christian Pérez Hita

Referencias Bibliográficas

Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). (2026). *Informe Mensual de la Situación de Mercado del Sector del Aceite de Oliva y la Aceituna de Mesa: Campaña 2025/2026 (Datos a Septiembre de 2026)*. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/aceite-oliva-y-aceituna-mesa/avances

Asociación Española de la Biomasa. (2026). *Informe Estadístico sobre el Mercado de la Biomasa y Subproductos del Olivar en España*. Consultado el 3 de noviembre de 2026, desde https://www.avebiom.org/

Ayuntamiento de Loja. (2025). Pliego de Condiciones Econmico-Administrativas y Precios de Enajenacin de Parcelas en el Polgono Industrial El Manzanil II.

Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES). (2026). *Boletín Estadístico de Hidrocarburos nº 345 (Agosto de 2026)*. https://www.cores.es/es/node/3884

De Cos Castillo, M. (2008). *Teoría General del Proyecto: Ingeniería de Proyectos* (3ª). Editorial Síntesis.

Dirección General del Catastro. (2026). *Sede Electrónica del Catastro: Cartografía Catastral y Datos Físicos de Parcelas en Polígono Industrial El Manzanil II (Loja)*. Consultado el 3 de noviembre de 2026, desde https://www.sedecatastro.gob.es/

Informa D&B y Bureau van Dijk. (2026). *Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI): Empresas con CNAE 1043, 1039 y 2014*. https://sabi.informa.es

Instituto Geográfico Nacional. (2026). *Mapa Topográfico Nacional MTN50, Hoja 1009 (Loja) y MTN25*. Consultado el 3 de noviembre de 2026, desde https://centrodedescargas.cnig.es/

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2025). *Competencias y habilidades: Nivel de formación alcanzado por la población adulta por grupo de edad y comunidad autónoma*. Consultado el 4 de noviembre de 2026, desde https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=69774

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2026). *Encuesta de Población Activa (EPA): Tasas de actividad, paro y empleo por provincia y Distribución porcentual de los activos por sector económico*. Consultado el 4 de noviembre de 2026, desde https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=65349

Junta de Andalucía. (2026). *Sistema de Información Territorial y Urbanística de Andalucía (SITUA): Plan General de Ordenación Urbana de Loja (Granada)*. Consultado el 3 de noviembre de 2026, desde https://ws132.juntadeandalucia.es/situadifusion/

Meyers, F. E., & Stephens, M. P. (2005). *Diseño de Instalaciones de Manufactura y Manejo de Materiales (Metodología SLP de Muther)* (3ª). Pearson Educación.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). (2025). *Anuario de Estadística Agraria: Avance y Tablas Globales de Olivar Campaña 2025*. https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/superficies-producciones-anuales-cultivos/

Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. (2026). *Estadstica de Precios de Suelo: Valor de las Transacciones de Suelo Urbano e Industrial por Provincias y Municipios*. Consultado el 4 de noviembre de 2026, desde https://www.mivau.gob.es/

Pérez Hita, C. (2026). *Biorrefinería Oleícola por Vía Enzimática y Organosolv. Documento nº 1: Estudio de Mercado, Estacionalidad y Capacidad* (Trabajo de Fin de Grado en Ingeniería Química). Universidad de Granada. Granada, España.

Peters, M. S., Timmerhaus, K. D., & West, R. E. (2003). *Plant Design and Economics for Chemical Engineers* (5th). McGraw-Hill.

Plataforma de Suelo Industrial de España. (2026). *Censo y Precios Medios de Suelo y Parcelas en Polígonos Industriales de Andalucía*. Consultado el 4 de noviembre de 2026, desde https://sueloindustrial.eu/

Romero-García, J. M., Susmozas, A., Padilla-Rascón, C., Manzanares, P., Castro, E., Oliva, J. M., & Romero, I. (2022). Ethanol production from olive stones using different process strategies. *Renewable Energy, 194*, 1174-1183. https://doi.org/10.1016/j.renene.2022.06.022

Turton, R., Bailie, R. C., Whiting, W. B., Shaeiwitz, J. A., & Bhattacharyya, D. (2018). *Analysis, Synthesis, and Design of Chemical Processes* (5th). Prentice Hall.